

115年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員、
國家安全局國家安全情報人員及移民行政人員考試試題

考試別：警察人員考試

等別：三等考試

類科組別：交通警察人員交通組

科目：交通統計與分析

考試時間：2小時

座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

(三)本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

一、某市針對高風險路口交通事故進行抽樣調查。過去資料顯示，每一處高風險路口每月平均發生 0.6 件交通事故。假設各路口事故發生相互獨立，且在觀察期間內平均事故率固定；每月事故件數可近似服從 Poisson 分配。市府欲自 120 處高風險路口中抽取 30 處進行追蹤。

(一)若某一高風險路口每月平均事故數 $\lambda=0.6$ ，請計算該路口一個月內沒有事故的機率。(5 分)

(二)請計算該路口一個月內發生 2 件以上事故的機率。(5 分)

(三)若 120 處路口包含幹道、商圈、學校周邊三類，請說明應採何種抽樣方法較能確保代表性。(10 分)

二、某市欲利用公共自行車即時資料進行捷運站周邊缺車風險管理。下表為某一時點 8 個站點之簡化資料。請依據資料完成敘述統計、圖表判讀與大數據品質分析。

站點	總車格	可借車輛數	可還空位數	距捷運站距離 (公尺)	資料更新延遲 (分鐘)
A	40	2	38	80	2
B	32	18	14	120	1
C	28	0	28	60	8
D	50	45	5	300	3
E	36	6	30	90	15
F	44	22	22	200	2
G	30	4	26	110	6
H	40	31	9	250	1

(一)請計算各站「可借率＝可借車輛數／總車格」。請以可借率低於 20% 作為高度缺車風險門檻，判斷高度缺車風險站點。(5 分)

(二)請計算 8 站可借率之平均數、中位數與樣本標準差，並說明資料分散情形。(5 分)

(三)請從資料量、速度、多樣性、真實性與價值等面向，說明此類資料作為交通大數據之意義。(10 分)

(四)請說明資料更新延遲、異常值或缺漏值對即時調度決策可能造成的影響。(10 分)

三、某都會區欲評估 TPASS 通勤月票是否提高公共運輸使用。調查 1,200 位已使用或曾使用 TPASS 通勤月票之通勤者，其中 684 人表示使用 TPASS 後每週公共運輸搭乘次數增加。該都會區符合 TPASS 使用條件之通勤人口估計為 250 萬人。

(一)請計算「使用 TPASS 後公共運輸搭乘次數增加」之樣本比例點估計。(5 分)

(二)請計算該比例之 95%信賴區間。(5 分)

(三)若欲在顯著水準 $\alpha=0.05$ 下，檢定母體比例是否大於 0.5，請建立虛無假設與對立假設，並完成檢定。(5 分)

(四)請說明此調查在抽樣與政策解釋上可能的限制。(10 分)

四、某市分析天氣是否影響公共自行車每日租借量。研究人員整理 90 日資料如下，並取得一段 AI 輸出：「三種天氣平均數不同，應直接做三次 t 檢定；且平均氣溫與租借量之相關為 0.68，所以氣溫必然造成租借量上升，建議只要溫度升高即全面增加各站車輛。」請判讀此 AI 輸出並完成統計分析。

天氣	日數	平均每日租借量	標準差
晴天	40	18500	4200
陰天	32	15800	3900
雨天	18	9800	5100

(一)請說明三組平均數比較應優先使用何種統計方法，並指出 AI 輸出中「直接做三次 t 檢定」的問題。(5 分)

(二)請建立單因子 ANOVA 之虛無假設與對立假設。(5 分)

(三)若另以平均氣溫 X 預測租借量 Y ，得到簡單迴歸式 $Y=3200+520X$ ， $R^2=0.46$ ，請解釋斜率與 R^2 。(5 分)

(四)請修正 AI 結論，說明相關與迴歸不等於因果，並提出較謹慎的營運建議。(10 分)

考試用機率統計分配表

一、標準常態分配 Z 臨界值表

顯著水準 α	單尾臨界值 z_{α}	雙尾臨界值 $z_{\alpha/2}$
0.10	1.282	1.645
0.05	1.645	1.960
0.025	1.960	2.241
0.01	2.326	2.576
0.005	2.576	2.807

二、Poisson 分配機率表

k	$\lambda = 0.6$		$\lambda = 2.1$	
	$P(X=k)$	$P(X \leq k)$	$P(X=k)$	$P(X \leq k)$
0	0.5488	0.5488	0.1225	0.1225
1	0.3293	0.8781	0.2572	0.3796
2	0.0988	0.9769	0.2700	0.6496
3	0.0198	0.9966	0.1890	0.8386
4	0.0030	0.9996	0.0992	0.9379
5	0.0004	1.0000	0.0417	0.9796
6	0.0000	1.0000	0.0146	0.9941
7	0.0000	1.0000	0.0044	0.9985
8	0.0000	1.0000	0.0011	0.9997

三、 χ^2 分配臨界值表（右尾）

df	$\alpha = 0.10$	$\alpha = 0.05$	$\alpha = 0.025$	$\alpha = 0.01$	$\alpha = 0.005$
1	2.706	3.841	5.024	6.635	7.879
2	4.605	5.991	7.378	9.210	10.597
3	6.251	7.815	9.348	11.345	12.838
4	7.779	9.488	11.143	13.277	14.860
5	9.236	11.070	12.833	15.086	16.750
6	10.645	12.592	14.449	16.812	18.548
7	12.017	14.067	16.013	18.475	20.278
8	13.362	15.507	17.535	20.090	21.955
9	14.684	16.919	19.023	21.666	23.589
10	15.987	18.307	20.483	23.209	25.188

四、F 分配臨界值表 ($\alpha=0.05$ ，右尾)

$df_2 \setminus df_1$	分子自由度 df_1				
(分母)	1	2	3	4	5
10	4.965	4.103	3.708	3.478	3.326
15	4.543	3.682	3.287	3.056	2.901
20	4.351	3.493	3.098	2.866	2.711
25	4.242	3.385	2.991	2.759	2.603
30	4.171	3.316	2.922	2.690	2.534
40	4.085	3.232	2.839	2.606	2.449
50	4.034	3.183	2.790	2.557	2.400
60	4.001	3.150	2.758	2.525	2.368
80	3.960	3.111	2.719	2.486	2.329
100	3.936	3.087	2.696	2.463	2.305
120	3.920	3.072	2.680	2.447	2.290
∞	3.842	2.996	2.605	2.372	2.214

df_1	df_2	F 臨界值 ($\alpha=0.05$)
2	50	3.183
2	51	3.179 $\approx$ 3.18
2	60	3.150
2	80	3.111
2	85	3.104
2	87	3.101 $\approx$ 3.10
2	90	3.098
2	100	3.087
2	120	3.072
2	∞	2.996